

STATISCHES PRIVATGUTACHTEN

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck (TU Muenchen i.R.)
Beratender Ingenieur — Tragwerksplanung und Baukonstruktion
Arcisstrasse 21 — 80333 Muenchen

Gutachten zum Tragverhalten des Bettenfluegel-Anbaus und seiner Auswirkungen auf die bestehende Wirtsstube (Baudenkmal), Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

Auftraggeberin:	Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
Auftrag:	10. Dezember 2025
Vor-Ort-Termin:	08. Dezember 2025
Gutachterdatum:	15. Dezember 2025
Az. Auftraggeber:	KLK-2025-1218-BAU-WAL

1. Aufgabenstellung und Voruntersuchung

Ich wurde beauftragt, die Standsicherheit des im Jahr 2024/2025 errichteten Bettenfluegel-Anbaus zu beurteilen und insbesondere zu klären, ob die festgestellten Setzungsrisse in der Westwand der historischen Wirtsstube (17. Jahrhundert, eingetragen in die Denkmalliste des Bayerischen Landesamts fuer Denkmalpflege, Nr. D-1-87-136-12) auf die Gruendungsarbeiten des Anbaus zurueckzufuehren sind.

2. Befund Pfahlgruendung

Aus den vorliegenden Schal- und Bewehrungsplaenen (Sonderfachplaner Bauer-Hoch, Stand Maerz 2024) sowie eigenen Stichprobenmessungen an 3 von 18 Gruendungspfahlen ergibt sich folgendes Bild:

Parameter	Soll (Norm/Planung)	Ist (Messung)	Abweichung
Pfahllaenge	14,5 m	11,8 m (Mittel aus 3 Bohrkernproben)	-2,7 m
Pfahldurchmesser	0,60 m	0,54 m (Messung Pfahl P7)	-0,06 m
Betonguete	C30/37	C22/28 (Pruefkoerper, Labor TUM)	unterschritten
Sicherheitsfaktor Druckfestigkeit	2,1 (EN 1997-1)	1,4 (errechnet aus Ist-Werten)	KRITISCH
Lastweiterleitung Altbau	0 kN (Planung: kein Kontakt)	ca. 180 kN (Messung Lastpfad)	ungeplant

3. Ursaechenanalyse Setzungsrisse Wirtsstube

Die Setzungsrisse in der Westwand der historischen Wirtsstube (Mauerwerk aus Nagelfluh, Staerke ca. 80 cm) sind nach meiner Beurteilung mit hoher Wahrscheinlichkeit (**Wahrscheinlichkeit > 90 %**) auf die fehlerhafte Pfahlgruendung des Bettenfluegel-Anbaus zurueckzufuehren. Der Lastpfad der ungeplanten Zusatzlast von ca. 180 kN verlauft unmittelbar durch das historische Mauerwerk der Westseite der Wirtsstube.

Die groesstere der festgestellten Risse weist eine Breite von 9 mm auf (gemessen 03.12.2025 gemaess Krammer-Bautagebuch). Eine Rissbreite von > 5 mm bei Betonmauerwerk und > 3 mm bei historischem Bruchsteinmauerwerk ist nach DIN EN 1992-1-1 als kritisch einzustufen.

4. Sofortmassnahmen (dringend empfohlen)

- 1.** Teilraeumung der Wirtsstube unverzueglich: Gaestebetrieb im betroffenen Wandbereich (West) einstellen.
- 2.** Geodaetische Rissmarken setzen und woechentliche Kontrollmessung (Ausweitung > 0,5 mm/Woche = sofortiger Baustopp gesamt).
- 3.** Statische Sofortsicherung Westwand durch temporaere Stahlrahmen-Abstuetzung (Kosten ca. 28.000 EUR, innerhalb 14 Tagen umzusetzen).
- 4.** Baugrundsondierung an 3 weiteren Pfaehlen (P11, P14, P16) durch unabhaengigen Sonderfachplaner.
- 5.** Gesamtstatische Nachrechnung aller 18 Gruendungspfaehle nach DIN EN 1997.

5. Tragfahigkeitswarnung

WARNUNG: Der festgestellte Sicherheitsfaktor von 1,4 (Soll: 2,1 gemaess EN 1997-1 Anhang A) liegt um ca. 33 % unterhalb des Mindestniveaus. Bei einer weiteren Verschlechterung (Aenderung Lastbild, Grundwasserschwankung, Frosteintrag in Pfahlsohle) kann die Tragfaehigkeit des Gruendungssystems nicht mehr als ausreichend garantiert werden. Ich empfehle, das Objekt bis zur vollstaendigen Sanierung der Pfahlgruendung nicht fuer den Gaestebetrieb freizugeben.

Muenchen, 15. Dezember 2025

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck
(TU Muenchen i.R.) — Beratender Ingenieur — VBI